অধ্যায় ২: কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং

ICT • ১১শ-১২শ শ্রেণি • মোট MCQ: ১১৪টি

প্রস্তুতির জন্য: প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর সবুজ রঙে চিহ্নিত আছে। আগে নিজে উত্তর করে তারপর মিলিয়ে নিন। শেষ পাতায় উত্তরমালা আছে।

১. ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক. ডেটা কমিউনিকেশন ✓

খ. ডেটা ট্রান্সমিশন

গ. সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন

ঘ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

২. কোন ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরক ও একজন প্রাপককের মধ্যে ডেটা আদান-প্রাদান হয়ে থাকে?

ক. ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন

খ. ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড ✓

গ. মাল্টিকাস্ট ট্রান্সমিশন

ঘ. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

৩. প্রাপকের সংখ্যা এবং ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সমিশন মোড কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. ৬

খ. ৫

গ. ৩ ✓

ঘ. ৭

৪. ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একমুখী প্রবাহের নাম কী?

ক. ব্রডাকাস্ট

খ. সিমপ্লেক্স ✓

গ. ফুল-ডুপ্লেক্স

ঘ. হাফ-ডুপ্লেক্স

৫. নিচের কোন পদ্ধতিতে কম্পিউটার সবসময় অন্য কম্পিউটারে ডেটা পাঠায়? (অনুধাবন)

ক. সিমপ্লেক্স ✓

খ. ব্রডকাস্ট

গ. মাল্টিকাস্ট

ঘ. হাফ-ডুপ্লেক্স

৬. সাধারণত কোন ওয়্যারলেসে প্রযুক্তি ব্যবহার হয়? (প্রয়োগ)

ক. আল্ট্রাভায়োলেট টেলিকমিউনিকেশন

খ. ইলেকট্রো ম্যাগনিটিক ওয়্যারলেস টেলিকমিউনিকেশন ✓

গ. লাইট ইমেলেটিং টেলিকমিউনিকেশন

ঘ. ইনফ্রারেড

৭. নিচের কোনটি কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের তারকে ঘিওে জড়নো থাকে? (অনুধাবন)

ক. প্লাস্টিকের আবরণ

খ. সুতার জাল

গ. প্লাস্টিকের ফোমের ইনসুলেশন ✓

ঘ. ফোমের ইনসুলেশন

---

৮. কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সুবিধা? (উচ্চতার দক্ষতা)

ক. ২ ✓

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৬

---

৯. কোনটি কো-এক্সিয়াল ক্যাবলে সুবিধা? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. টুইস্টেডে পেয়ারের গতি

খ. ডেটা ট্রান্সফার রেট কম

গ. ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম ✓

ঘ. সিগন্যাল ট্রান্সমিট অপেক্ষাকৃত কম

---

১০. ডেটা ট্রান্সমিণ স্পিডের ক্ষুদ্রত্তম একক কী?

ক. mbps

খ. bps ✓

গ. kbps

ঘ. gbps

---

১১. মোবাইল ফোন কোন পদ্ধতিতে ডেটা কমিনিকেশন করে?

ক. সিমপ্লেক্স

খ. হাফ ডুপ্লেক্স

গ. ফুল ডুপ্লেক্স ✓

ঘ. মাল্টিকাস্ট

---

১২. কোন ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বড় বৈশিষ্ট্য?

ক. ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে রশ্মি টর্যান্সমিট করে

খ. ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক রশ্মি ট্রান্সমিট করে ✓

গ. ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে ক্যাবল ট্রান্সমিট করে

ঘ. ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে ডেটা ট্রান্সমিট করে

---

১৩. একটি চ্যালেন দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?

ক. 1800 bps

খ. 2700 bps ✓

গ. 5400 bps

ঘ. 600 bps

---

১৪. ভয়েজ ব্যান্ডে বেশি ব্যবহৃত হয় কোনটিতে?

ক. টেলিফোন ✓

খ. ট্যালিগ্রাফে

গ. স্যাটেলাইটে

ঘ. কম্পিউটারে

---

১৫. কোনটি ফুল ডুপ্লেক্স মোড?

ক. রেডিও

খ. টেলিফোন ✓

গ. ওয়াকিটকি

ঘ. টেলিভিশন

---

১৬. কোন ডিভাইস হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে ডেটা আদান-প্রদান করে?

ক. রেডিও

খ. টেলিফোন

গ. ওয়াকিটকি ✓

ঘ. টেলিভিশন

---

১৭. ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরকের প্রেরিত ডেটা কেবল মাত্র একজন গ্রহণ করতে পারে তাকে কী বলে?

ক. ইউনিকাস্ট ✓

খ. মাল্টিকাস্ট

গ. সিনক্রোনাস

ঘ. এ্যাসনক্রোনাস

---

১৮. ডেটা ট্রান্সমিশনের কোন চ্যানলটিতে খরচ কম?

ক. অপটিক্যাল ফাইবার

খ. টুইস্টেড পেয়ার কেবল ✓

গ. মাইক্রোওয়েব

ঘ. স্যাটালাইট

---

১৯. কোন ক্যাবলে আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তরিত হয়?

ক. অপটিক্যাল ফাইবার ✓

খ. ইউ.টি.পি

গ. এস.টি.পি

ঘ. কো-এক্সিয়াল

---

২০. কোর, ক্লোডিং ও জ্যাকেট দিয়ে নিম্নের কোনটি তৈরি হয়?

ক. ডেটা-এক্সিয়েল

খ. টুইস্টেড পেয়ার

গ. অপটিক্যাল ফাইবার ✓

ঘ. রাউটার

---

২১. ফাইবার অপটিকের ফটোডিকটরের কাজ কোনটি?

ক. ডেটা এ্যাম্পিস্নফিকেশন

খ. উদ্ধারকৃত ডেটা ফিল্টরেশন

গ. ফাইবার অপটিক থেকে ডেটাকে ডিমুলেশন

ঘ. ফাইবার অপটিকস থেকে ডেটাকে উদ্ধার ✓

---

২২. সর্বোচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করে কোনটি?

ক. UTP

খ. STP

গ. Co-axial

ঘ. Fiber Optic ✓

---

২৩. কোন উক্তিটি হার ও সুইচের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য?

ক. ডেটা প্রসেসিংর এর ক্ষেত্রে সুইচ সর্বদা এগিয়ে ✓

খ. পোস্টের সক্রিয়তার দিক থেকে হার সুইচের চেয়ে বেশি

গ. দামের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই

ঘ. ডেটা সংঘর্ষে বা কলিশনে উভয়ে সমান পারদশী

---

২৪. নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে কোন ডিভাইসটি সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয়?

ক. হাব

খ. রাউটার

গ. গেটওয়ে ✓

ঘ. সুইচ

---

২৫. কোন টপোলচি WAN এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?

ক. স্টার

খ. রিং

গ. হইবিট ✓

ঘ. বাস

---

২৬. এ্যানালগ মোবাইল কোন প্রজন্মের?

ক. চতুর্থ

খ. তৃতীয়

গ. দ্বিতীয়

ঘ. প্রথম ✓

---

২৭. কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য?

ক. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা

খ. আইপি নির্ভর ওয়্যাললেস নেটওয়ার্ক সিস্টেম ✓

গ. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনের সংযোগ

ঘ. সেমিকান্ডক্টও ও মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তির ব্যবহার

---

২৮. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা কোনটি?

ক. সার্বক্ষনিক ব্যবহার করা যায় ✓

খ. তথ্য কিভাবে সংরক্ষিত হয় তা জানা যায়

গ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট করা যায়

ঘ. নিজেস্ব হার্ডওয়্যার প্রয়োজন

---

২৯. হটস্পট কী?

ক. নির্দিষ্ট উত্তপ্ত এলাকা

খ. তার যুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থা

গ. তার বিহীন ইন্টারনেট ব্যবস্থা ✓

ঘ. বিশ্বব্যাপি নেটওয়ার্ক

---

৩০. সর্ববৃহৎ এলাকা জুড়ে কোন নেটওয়ার্কটি তৈরি হয়?

ক. PNA

খ. LAN

গ. MNA

ঘ. WAN ✓

---

৩১. মেসটেপোলজির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ✓

খ. তুলনামূলক খরচ কম

গ. কম রাউটার দরকার হয়

ঘ. অবকাঠামো দুর্বল

---

৩২. হার ব্যবহৃত হয় কোন টপোলজিতে?

ক. রিং

খ. স্টার ✓

গ. বাস

ঘ. মেশ

---

৩৩. ব্লুষ্ট এর মাধ্যমে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি হয়?

ক. PNA ✓

খ. LAN

গ. MNA

ঘ. WAN

---

৩৪. ভূ-পৃষ্ঠের যে রিসিভিং অ্যান্টনা ব্যবহার করা হয় তার নাম কী? (জ্ঞান)

ক. মেটাবলিক

খ. প্যারাবলিক ✓

গ. অ্যান্টিনা

ঘ. মাইক্রোওয়েব

---

৩৫. Wi-MAX প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় কোনটিতে?

ক. WMAN ✓

খ. WWAN

গ. WLAN

ঘ. WPAN

---

৩৬. সবচেয়ে বেশি এরিয়া জুড়ে কমিউনিকেশন করার পদ্ধতি -

ক. Wi-fi

খ. Wi-max

গ. Blutooth

ঘ. Sattelite ✓

---

৩৭. পাহাড়ী এলাকায় নেটওয়ার্ক মাধ্যম কোনটি হলে সুবিধাজনক? (উচ্চতার দক্ষতা)

ক. কো- এক্সিয়াল

খ. অপটিক্যাল ফাইবার

গ. ওয়্যারলেস ✓

ঘ. টুইস্টেট

---

৩৮. কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিন্ন স্থানে থেকেও মিটিং এর কাজ সম্পন্ন করা যায়?

ক. ই-মেইল

খ. ফেসবুক

গ. টেলিকনফারেন্সিং ✓

ঘ. টুইটার

---

৩৯. কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার ও স্মাটফোনে এবই সাথে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া যাবে?

ক. Bluetooth

খ. Wi-Fi ✓

গ. WAN

ঘ. LAN

---

৪০. বাস টপোলজির ব্যাকবোন কোনটি?

ক. হোস্ট কম্পিউটার

খ. হাব

গ. ক্লায়েন্ট কম্পিউটার

ঘ. প্রধান ক্যাবল ✓

---

৪১. ডেটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদান কোয়টি?

ক. ৩

খ. ৪

গ. ৫ ✓

ঘ. ৬

---

৪২. GSM পূর্ণ অর্থরুপ কী?

ক. Global System for Mobiale Communication ✓

খ. Global System for Mobiale Communication

গ. General System for Mobiale Communication

ঘ. General System for Mobiale Community

---

৪৩. নিচের কোনটি FTP-এর পূর্ণরুপ? (অনুধাবন)

ক. Frist Telephone Program

খ. Frist Telephone Program

গ. File Transfer Protocol ✓

ঘ. File Transfer Protocol

---

৪৪. রহিম ও করিম মোবাইলে কথোপকথন করছে। এক্ষেত্রে কোন মোড় কাজ করছে?

ক. সিমপ্লেক্স

খ. হাফ-ডুপ্লেক্স

গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ✓

ঘ. মাল্টিকাষ্ট

---

৪৫. কয়েন্ট সার্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় কোন ক্ষেত্রে-

ক. LAN ✓

খ. MAN

গ. WAN

ঘ. PAN

---

৪৬. কয়েকটি ভিন্ন নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস কোনটি?

ক. সুইচ

খ. রাউটার ✓

গ. হাব

ঘ. গেটওয়ে

---

৪৭. কোন নেটওয়ার্ক টপোজিতে একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেম অচল হয়ে যায়?

ক. RING ✓

খ. BUS

গ. STAR

ঘ. MCSH

---

৪৮. কোনটি আইসিটিতে নৈতিকতা নির্দেশ করে?

ক. ইন্টারনেটের যথেচ্ছা ব্যবহার

খ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় ✓

গ. দক্ষ হ্যাকার হওয়া

ঘ. নিরাপত্তার হস্তক্ষেপ করা

---

৪৯. NIC-এর পূর্ণরুপ কী?

ক. Network Interet Card

খ. Network Indenifid Card

গ. Network Interface Card ✓

ঘ. Network Information Card

---

৫০. কোনটি 3G মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য?

ক. নেটওয়ার্কে রেড়িও সিগন্যালে হিসেবে অ্যানগল সিস্টেমে ব্যবহার

খ. মোবাইল ডেটা পরিচালনার জন্য সিমপ্লেক্স মোড নেওটয়ার্কে ব্যবহার

গ. ভিডিও কনফারেন্সিং এর সুবিধা পাওয়া যায় ✓

ঘ. ত্রিমাত্রিক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে

---

৫১. কোনটি গেটওয়ের কাজ?

ক. বিভিন্নধর্মী নেটওয়ার্কক সংযুক্ত করা ✓

খ. ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা

গ. সিগন্যাল পরিবর্তন করা

ঘ. নিটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করা

---

৫২. কোনটি স্টার ব্যাকবোন সম্প্রারিত রুপ?

ক. রিং

খ. বাস

গ. মেশ

ঘ. [illegible]

---

৫৩. কম্পিউটার এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডাটা সঞ্চালন মোড হল-

ক. Simplex ✓

খ. Half Dupex

গ. Full Dupex

ঘ. Multipex

---

৫৪. এসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের সুবিধা কোনটি?

ক. ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সমিট

খ. বেশি ডাটা ট্রান্সমিট হয় ✓

গ. প্রাইমারী স্টেরেজ ডিভাইজসের প্রয়োজন নেই

ঘ. বিরতিহীন ভাবে ডেটা ট্রান্সমিমট করে

---

৫৫. কোনটি Network Topolog?

ক. LAN

খ. BUS

গ. WAN ✓

ঘ. MAN

---

৫৬. জিএসএম (GSM) সার্ভিস এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. কল খরচ কম

খ. রোমিং সুবিধা ✓

গ. সীমিত অপারেটের

ঘ. আলাদা ব্যান্ডউইথ

---

৫৭. কোনটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের প্রযুক্তি?

ক. Wi-Max

খ. ব্লু-টুথ

গ. ইনফোরেড

ঘ. Wi-Fi ✓

---

৫৮. অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে ভিতরের অংশ কোনটি?

ক. জ্যাকেট

খ. ক্লাডিং

গ. কোর ✓

ঘ. বাফার

---

৫৯. ভয়েস ব্যান্ড এর গতি কত?

ক. ৪৫-৩০০ bps

খ. ৯৬০০ bps ✓

গ. ১ Mbps

ঘ. ৯৬০০ Kps

---

৬০. কোন প্রজন্মের মোবাইল প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয়?

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ✓

ঘ. চতুর্থ

---

৬১. টুইস্টেড পেয়াল ক্যাবলে কয় জোড়া তার থাকে?

ক. ১

খ. ২

গ. ৩

ঘ. ৪ ✓

---

৬২. কোন প্রক্রিয়ায় প্রেরক তাৎক্ষণিভাবে ডেটা ট্রান্সমিশন করতে পারে?

ক. সিনক্রোনাস

খ. অ্যাসিনক্রোনাস ✓

গ. আইসোক্রোনাস

ঘ. মাল্টিকাস্ট

---

৬৩. ৮ মিটার দূরত্বে ডেটা স্থানান্তরের জন্য কোনটি ব্যবহার করা বেশি যৌক্তিক?

ক. মডেম

খ. ওয়াইম্যাক্স

গ. ব্লু-টুথ ✓

ঘ. ওয়াইফাই

---

৬৪. মডেমের সাহায্যে করা যায়-

ক. তথ্য প্রেরণ ✓

খ. তথ্য সংরক্ষণ

গ. তথ্য সংশোধন

ঘ. তথ্য সুদ্রণ

---

৬৫. স্বল্প দূরত্ব একাধিক LAN কে যুক্ত করে কোনটি?

ক. Bridge ✓

খ. Hub

গ. Reapeter

ঘ. Swtic

---

৬৬. ভিন্ন ভিন্ন প্রোটকল নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে নিচের কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করতে হয়?

ক. Swtic

খ. Gateway ✓

গ. HUB

ঘ. Rotuter

---

৬৭. মোবাইলফ টাওয়ার উঁচু স্থানে স্থাপনের কারণ কী?

ক. একটি হতে অপরটি যেন সহযেই দেখা যায়

খ. টাওয়ারের যন্ত্রপাতি যেন চুরি না হয়ে যায়

গ. মাইক্রোওয়েভ চলার পথে যেন বাধায় না পড়ে ✓

ঘ. রেডিও ওয়েব চলার পথে যে বাধায় না পড়ে

---

৬৮. বাংলাদেশে ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নেওটয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের জন্য মাধ্যম হিসেবে কোনটি বেশি প্রয়োজ্য?

ক. টুইস্টেড পেয়ার

খ. অপটিক্যাল ফাইবার ✓

গ. কো-এক্সিয়াল

ঘ. টেলিফোনের তার

---

৬৯. মাইক্রোওয়েভ এর ফ্রিকুয়েন্সি বেঞ্জ কত?

ক. 300 MHZ-30GHz ✓

খ. 10 KHz 1GHz

গ. 30 KHz 3GHz

ঘ. 300Hz-400GTHz

---

৭০. একটি প্রতিষ্ঠানের ১ম ও ২য় মাধ্যমে বেশি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোন মাধ্যমটি বেশি উপযোগী?

ক. রেডিও লিংক

খ. ক্যাবল ✓

গ. স্যাটেলাইট

ঘ. ওয়াইফাই বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : (Multiple Comletion MCQ)

---

৭১. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড হলো- (i) অ্যাসিনক্রোসনাস ট্রান্সমিশন (ii) সিনক্রোসনাস ট্রান্সমিশন (iii) আইসোক্রোসনাস ট্রান্সমিশন নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৭২. অ্যাসিনক্রোসনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতি-(প্রয়োগ) (i) কি বোর্ডে হতে পাঞ্চকার্ডে ডেটা স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয় (ii) কম্পিউটার হতে প্রিন্টারের ডেটা স্থানান্তরের ব্যবহৃত হয় (iii) পাঞ্চকার্ড রিড়ার হতে কম্পিউটারের স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৭৩. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের গতি অনেক দ্রুত হয়- (i) স্টার বিন না থাকায় (ii) স্টার্ট বিন না থাকায় (iii) অনবরত চলতে থাকে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৭৪. Wi-Fi এবং WiMAX এর পার্থক্য হচ্ছে- (i) কভারেজ এরিয়ার (ii) স্পিডের (iii) স্ট্যারন্ডর্ডের নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৭৫. একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে- (i) ক্যবল ব্যবহারের মাধ্যমে (ii) রেডিও ব্যবহারের মাধ্যমে (iii) স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৭৬. লোকাল টক হলো- (i) একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা (ii) মেকিনটোশ কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় (iii) এলাকার টক নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৭৭. মডেমের কাজ হলো- (i) ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে পরিবতন করা (ii) কোনো লিস্ট থেকে কোনো কিছু খোঁজ করা (iii) অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাইট সংকেতে পরিবর্তন করা নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৭৮. এক্সেটারনাল মডেমের স্ট্যানটাস বাতির সাহায্যে জানা যায় (i) মডেমটি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কিনা (ii) ডেটা গৃহীত হচ্ছে কিনা (iii) ডেটা প্রেরিত হচ্ছে কিনা। নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৭৯. অপটিক্যাল ফাইবার তৈরিতে ব্যবহার হয়- (i) কাঁচ (ii) কপার (iii) প্লাস্টিক নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮০. ডেটা সংঘর্ষের সম্ভবনা কমায়- (i) হাব (ii) রাউটার (iii) সুইচ নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii ✓

ঘ. i, ii ও iii

---

৮১. অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য- (i) একটটির পর একটি কারেক্টার ট্রান্সমিট হয় (ii) স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয় (iii) নির্দিষ্ট সময় পর পর কারেক্টর ট্রান্সমিট হয় নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮২. Wi-Fi ব্যবহার করা হয়- (i) ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কি-এ (ii) সীমিত পরিসরে (iii) সবচেয়ে দ্রুত গতিব্র্রান্সমিশনে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৩. অপটিক্যাল ফাইবারের ডেটা দ্রুত হওয়ার কারণ এতে- (i) এতে সূক্ষ কাঁচ তন্তু ব্যবহৃত হয় (ii) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে (iii) বেশি ওজনের উপাদান ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৪. Wi-Fi এর ক্ষেত্রে- (i) ফুল ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহৃত হয় (ii) ক্যাবল এর প্রয়োজন নেই (iii) কভারেজ এরিয়া হচ্ছে ৩২ থেকে ৯৫ মিটার নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii ✓

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৫. অপটিক্যাল ভাইভার- (i) উচ্চগতিসম্পন্ন (ii) দামে সস্তা (iii) বিদ্যুৎ চুম্বক প্রভাব মুক্ত নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৬. ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড হল- (i) সিমপ্লেক্স (ii) হাফ-ডুপ্লেক্স (iii) ফুল ডুপ্লেক্স নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৮৭. রোমিং সুবিধা হচ্ছে- (i) একটি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা (ii) অন্যের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সুবিধা (iii) কম খরচে বেশি কথা বলতে পারা নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii ✓

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৮. অপটিক্যাল ফাইবর ক্যাবলের সুবিধা হল- (i) দ্রুতগতিতে ডাটা স্থানান্তর করা যায় (ii) স্বপ্ল ব্যয়ে স্থাপন করা যায় (iii) বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় প্রভাবমুক্ত নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৮৯. নেটওয়ার্ক স্থাপনের ফলে- (i) কাজের গতি বৃদ্ধি পায় (ii) যোগাযোগ সহজ হয় (iii) খরচ বৃদ্ধি পায় নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৯০. Wi-Fi এবং Wi-Max এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে (i) নেটওয়ার্ক সীমানায় (ii) ডেটা ট্রান্সমিশনে (iii) ডেটা ট্রান্সমিশন মাধ্যম নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৯১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক করার ফলে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তা হচ্ছে- (i) তথ্য আদান-প্রদান (ii) ই-মেইল আদান-প্রদান (iii) প্রিন্টার শেয়ার করা নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

---

৯২. মডেমের সাহায্যে করা যায়- (i) তথ্য প্রেরনের কাজ (ii) তথ্য গ্রহণের কাজ (iii) তথ্য প্রিন্টের কাজ নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

৯৩. ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হচ্ছে- (i) কম্পিউটার, স্কানার, সফটওয়্যার (ii) কম্পিউটার, মডেম, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট সংযোগ (iii) মোবাইল ফোন, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট সংযোগ নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

রহিম সাহেবের একটি ভিডিও এডিটিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে তিনি ভিডিও শেয়ারের জন্য ১০টি কম্পিউটারের মধ্যে কম খরচের সংযোগ স্থাপন করলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন কম্পিউটারগুলো কাজ করছে না। তিনি টেকনিশিয়ানের শরণাপন্ন হলেন। যেকোন কম্পিটার নষ্ঠ হলেও প্রতিষ্ঠানের এডিটিং কার্যক্রম যাতে ব্যবহৃত না হয় সে লক্ষ্যে টেকনিশিয়ান একটি বিশেষ ধরনের ডিভাইস সংযুক্ত করলেন।

৯৪. প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের ক্যাবলের কথা বলা হয়েছে?

ক. টুইস্টেড পেয়ার

খ. কো-এক্সিয়াল ✓

গ. ফাইবার অপটিক

ঘ. টেলিফোন

রহিম সাহেবের একটি ভিডিও এডিটিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে তিনি ভিডিও শেয়ারের জন্য ১০টি কম্পিউটারের মধ্যে কম খরচের সংযোগ স্থাপন করলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন কম্পিউটারগুলো কাজ করছে না। তিনি টেকনিশিয়ানের শরণাপন্ন হলেন। যেকোন কম্পিটার নষ্ঠ হলেও প্রতিষ্ঠানের এডিটিং কার্যক্রম যাতে ব্যবহৃত না হয় সে লক্ষ্যে টেকনিশিয়ান একটি বিশেষ ধরনের ডিভাইস সংযুক্ত করলেন।

৯৫. উল্লেখিত ডিভাসটি স্থাপনের ফলে- (i) প্রেরক সরাসরি তথ্য প্রেরণ করতে পারবে (ii) ডাটা আদান-প্রাদানের গতি বেশি হবে (iii) ডাটা ট্রান্সমিশন লস কমবে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

একটি মোবাইল কোম্পানি সার্ভারের মাধ্যমে গ্রাহকরা পরস্পপর যোগাযোগ রক্ষা করে।

৯৬. গ্রহকেরা কোন পদ্ধতিতে ডেটা আদানপ্রদান করে।

ক. Simplex

খ. Half Duplex

গ. Complex

ঘ. Full Duplex ✓

একটি মোবাইল কোম্পানি সার্ভারের মাধ্যমে গ্রাহকরা পরস্পপর যোগাযোগ রক্ষা করে।

৯৭. মোবাইল গ্রহকদের জন্য ব্যবহৃত নেওটায়ার্ক টপোলজি কোনটি?

ক. Star

খ. Ring

গ. Tree

ঘ. Hybrid ✓

করিম সাহেবের তিন তালাবিশিষ্ট অফিসের নেওয়াকিং করা করা কম্পিউটারগুলো পারস্পরিব তথ্য আদান-প্রাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অফিসের কাজের ব্যপক সমস্য হয়ে যাচ্ছে। কারণ হিসাবে জানা গেল যে কেন্দিয় ডিভাইস নষ্ট হযে গেছে। অন্যদিকে তার বন্ধু বাশার সাহেবের অফিসের নেটওয়াকিং ব্যবস্থায় কোন একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়েগেলেও বাকীগুলো সচল থাকে এবং কাজের কোন সমস্যা হয় না।

৯৮. করিম সাহের নেটওয়াকিংটি কোন ধরনের?

ক. স্টার ✓

খ. বাস

গ. রিং

ঘ. মেশ

করিম সাহেবের তিন তালাবিশিষ্ট অফিসের নেওয়াকিং করা করা কম্পিউটারগুলো পারস্পরিব তথ্য আদান-প্রাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অফিসের কাজের ব্যপক সমস্য হয়ে যাচ্ছে। কারণ হিসাবে জানা গেল যে কেন্দিয় ডিভাইস নষ্ট হযে গেছে। অন্যদিকে তার বন্ধু বাশার সাহেবের অফিসের নেটওয়াকিং ব্যবস্থায় কোন একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়েগেলেও বাকীগুলো সচল থাকে এবং কাজের কোন সমস্যা হয় না।

৯৯. করিম সাহেবের ব্যবহৃত টপোলজিদ্বয়ের মিল হচ্ছে- (i) কম ব্যয় বহুল (ii) সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কঠিন (iii) নতুন সংযোগ স্থাপন নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

বাতেন সাহেব তার অফিসের সবগুলো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করেছেন। আবর বিদেশি কষ্টমার ও কোম্পানীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ প্রত্যেকটি কম্পিউটার সক্ষম। কিছু সংখ্যক পিন্টার, স্কানার ব্যবহার করেই তিনি তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন এর ফলে বাতেন সাহেব বেশ অর্থ সাশ্রয় করতে পারছেন।

১০০. উদ্দীপকের বর্ণিত অফিসটিতে ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক হচ্ছে- (i) LAN (ii) MAN (iii) WAN নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

বাতেন সাহেব তার অফিসের সবগুলো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করেছেন। আবর বিদেশি কষ্টমার ও কোম্পানীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ প্রত্যেকটি কম্পিউটার সক্ষম। কিছু সংখ্যক পিন্টার, স্কানার ব্যবহার করেই তিনি তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন এর ফলে বাতেন সাহেব বেশ অর্থ সাশ্রয় করতে পারছেন।

১০১. উদ্দীপকের অফিসটিতে বিদ্যামান ব্যবস্থায়- (i) রিসোর্স শেয়ারিং সহজতর হবে (ii) সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর হবে (iii) তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

শুধু মাত্র তার দিয়ে ১০টি কম্পিউটার নিয়ে একটি ল্যাবে নেওটয়ার্ক তৈরি করা হল। একদিন একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ নেওটয়ার্ক অচল হয়ে যায়।

১০২. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের করণীয়-

ক. বাস

খ. স্টার

গ. রিং ✓

ঘ. মেশ

শুধু মাত্র তার দিয়ে ১০টি কম্পিউটার নিয়ে একটি ল্যাবে নেওটয়ার্ক তৈরি করা হল। একদিন একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ নেওটয়ার্ক অচল হয়ে যায়।

১০৩. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের করণীয়- (i) ট্রান্সমিশন মাধ্যমের পরিবর্তন (ii) টপোলজির পরিবর্তন (iii) সুইচ সংযোগ নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii ✓

ঘ. i, ii ও iii

সোনালী তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার জন্য বন্ধু জিহাদকে বললে জিহাদ তাকে ইন্টারনেট সংযোগ দেয় ফলে সোনালী স্বাচ্ছন্দে ভিডিও দেখতে পারে এবং সব ধরনের ডেটা বেশি পরিমাণে সর্বোচ্চ গতিতে আপলোড করতে পারে।

১০৪. সোনালীর সংযোগকৃত ইন্টারনেট স্পীড কোন ব্যান্ড এর-

ক. এফএম ব্যান্ড

খ. ন্যারো ব্যান্ড

গ. ভয়েস ব্যান্ড

ঘ. ব্রড ব্যান্ড ✓

---

১০৫. উদ্দীপকটি কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি প্রকাশ করে?

ক. হাইব্রিড ✓

খ. বাস

গ. মেশ

ঘ. স্টার

---

১০৬. উদ্দীপকটির ন্যায় নেটওয়ার্ক সংগঠন তৈরি করতে দরকার (i) হাব (ii) ক্যাবল (iii) গেটওয়ে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

১০৭. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক সংগঠনটি বাস সংগঠনে রুপান্তর করলে (i) নতুন ডিভাইস সংযোজন সহজ হবে (ii) ডেটা ট্রান্সমিশন দ্রুতগতির হবে (iii) অকার্যকর ডিভাইস সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii ✓

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৈকত সাহেব ঢাকায় অবস্থিত তার অফিসে বিভিন্ন শাখায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য কম্পিটার সমূহ মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। এখন তিনি ডেটার গতির বৃদ্ধিও লক্ষ্যে কমিউনিশন মাধ্যমে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১০৮. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি?

ক. PAN

খ. LAN ✓

গ. MAN

ঘ. WAN

সৈকত সাহেব ঢাকায় অবস্থিত তার অফিসে বিভিন্ন শাখায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য কম্পিটার সমূহ মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। এখন তিনি ডেটার গতির বৃদ্ধিও লক্ষ্যে কমিউনিশন মাধ্যমে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১০৯. সৈকত সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হবে?

ক. বাস্তাবায়ন খরচ হ্রাস পাবে

খ. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাবে

গ. বেশি শক্তি ব্যবহৃত হবে ✓

ঘ. প্রতিস্থাপন সহজ হবে

বাংলাদেশের সরকার দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবের কম্পিউটার গুলোকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১১০. নেটওয়ার্কটি গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন হতে হবে? (i) রাউটার (ii) ক্যাবল (iii) স্যাটালাইট নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii ✓

ঘ. i, ii ও iii

অনিক তার কম্পিটারে অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে করতে পারেন না। ফলে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চগতি সম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচ কম হয়।

১১১. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?

ক. Blurtooh

খ. Wi-Fi

গ. Wi-max

ঘ. Cloud Compuiting ✓

অনিক তার কম্পিটারে অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে করতে পারেন না। ফলে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চগতি সম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচ কম হয়।

১১২. উদ্দীপকের ব্যবহৃত সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- (i) কোন লাইসেন্স ফি দিতে হয় না (ii) ব্যবহারের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না (iii) রক্ষণাবেক্ষণ এর খরচ নেই নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii ✓

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিল্ডিং এর বিভিন্ন তলায় ১০টি কম্পিউটার আছে। কর্তৃপক্ষ সবগুলো কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কের অধীনে আনতে চান।

১১৩. তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে- (i) ক্যাবল ব্যবহারের মাধ্যমে (ii) স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে (iii) রেডিও লিংক ব্যবহারের মাধ্যমে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii ✓

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

---

১১৪. তারা কি ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন?

ক. সিমপ্লেক্স

খ. ফুল ডুপ্লেক্স

গ. ওয়াকিটোক ✓

ঘ. বাইপ্লেক্স

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **ক**	৯. **গ**	১০. **খ**
১১. **গ**	১২. **খ**	১৩. **খ**	১৪. **ক**	১৫. **খ**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **ঘ**	২২. **ঘ**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **গ**	২৬. **ঘ**	২৭. **খ**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **ঘ**
৩১. **ক**	৩২. **খ**	৩৩. **ক**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **গ**	৩৮. **গ**	৩৯. **খ**	৪০. **ঘ**
৪১. **গ**	৪২. **ক**	৪৩. **গ**	৪৪. **গ**	৪৫. **ক**	৪৬. **খ**	৪৭. **ক**	৪৮. **খ**	৪৯. **গ**	৫০. **গ**
৫১. **ক**	৫২. **ঘ**	৫৩. **ক**	৫৪. **খ**	৫৫. **গ**	৫৬. **খ**	৫৭. **ঘ**	৫৮. **গ**	৫৯. **খ**	৬০. **গ**
৬১. **ঘ**	৬২. **খ**	৬৩. **গ**	৬৪. **ক**	৬৫. **ক**	৬৬. **খ**	৬৭. **গ**	৬৮. **খ**	৬৯. **ক**	৭০. **খ**
৭১. **খ**	৭২. **ক**	৭৩. **খ**	৭৪. **ঘ**	৭৫. **ঘ**	৭৬. **ঘ**	৭৭. **খ**	৭৮. **ঘ**	৭৯. **খ**	৮০. **গ**
৮১. **ক**	৮২. **ক**	৮৩. **ক**	৮৪. **গ**	৮৫. **খ**	৮৬. **ঘ**	৮৭. **গ**	৮৮. **খ**	৮৯. **ক**	৯০. **ক**
৯১. **ঘ**	৯২. **ক**	৯৩. **ক**	৯৪. **খ**	৯৫. **ঘ**	৯৬. **ঘ**	৯৭. **ঘ**	৯৮. **ক**	৯৯. **ঘ**	১০০. **খ**
১০১. **ক**	১০২. **গ**	১০৩. **গ**	১০৪. **ঘ**	১০৫. **ক**	১০৬. **ক**	১০৭. **খ**	১০৮. **খ**	১০৯. **গ**	১১০. **গ**
১১১. **ঘ**	১১২. **ঘ**	১১৩. **ক**	১১৪. **গ**						